УНИМИКС-4

Системное руководство

					87070.СР			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Лобанов О.В.			УНИМИКС-4. Системное руководство	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Суров Е.Н.					1	20
						ЗАО "КОМЗ-Экспорт" ОАСУП		
Н.контр.								
Утв.								

Содержание

1. Состав системы. 1
2. Краткое описание весоизмерительной системы. 2
3. Краткое описание модуля центрального процессора. 3
4. Краткое описание сенсорной панели оператора. 4
5. Краткое описание чекового принтера. 4
6. Экраны рабочих режимов программы визуализации и управления. 4
   6.1. Экран режима «Старт системы». 5
   6.2. Экран «Главное меню». 6
   6.3. Экран «Установка даты и времени». 6
   6.4. Экран режима «Общий вес». 7
   6.5. Экраны режима «Параметры». 7
   6.6. Экраны режима «Рецепты». 8
   6.7. Экраны режима «Замес». 9
   6.8. Экран режима «Настройки». 12
   6.9. Экран режима «Панель». 14
7. Настройка устройств системы. 15

Приложение 1. Технические характеристики устройств системы. 16

Приложение 2. Параметры системы. 19

Приложение 3. Схема подключений. 20

1. Состав системы.

Системы весоизмерения, управления рецептами и замесами содержат следующие устройства:

1. Весоизмерительная система, которая в свою очередь состоит из:
   - тензодатчиков;
   - соединительной коробки;
   - тензоусилителя;
2. Модуль центрального процессора программируемого логического контроллера;
3. Панель оператора сенсорная;
4. Принтер чековый.

При этом главным вычислительным устройством является программируемый логический контроллер (ПЛК), а сенсорная панель оператора является устройством отображения и позволяет оператору осуществлять контроль за процессом приготовления смесей.

Данные системы предназначены для управления рецептами и наглядного отображения веса загружаемых в смеситель материалов. Эти системы обеспечивают:

- ввод, сохранение и печать различных рецептов смесей;
- ввод и сохранение различных наименований компонентов смесей;
- измерение и отображение веса как отдельных компонентов, так и общего веса.
- реализация замесов по сохранённым рецептам и печать весовых характеристик полученной смеси.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в состав, техническое и программное обеспечение, не ухудшающие потребительские свойства изделия. Схема подключения приведена на рис.22. приложения 4.

2. Краткое описание весоизмерительной системы.

Для измерения веса загружаемых в смеситель компонентов используется весоизмерительная система, состоящая из:

- двух мостовых тензодатчиков «ТОКВЕС» типа DBL-5t;
- двух осевых тензодатчиков «ТОКВЕС» типа ATX-01-SS-5t;
- соединительной коробки «ТОКВЕС» типа JB-4;
- тензоусилителя «ADVANTECH» типа ADAM-3016;

Смесительный барабан установлен на четырёх тензодатчиках. Каждый из них состоит из упругого элемента (мостового или осевого типа) и тензорезисторов на клеевой основе, соединенных по полной мостовой электрической схеме. Деформация вызывает изменение сопротивлений тензорезисторов, преобразуемое мостовой схемой в коэффициент передачи датчика (отношение изменения напряжения на диагонали измерения к напряжению питания), пропорциональный измеряемому усилию. Технические характеристики тензодатчиков приведены в табл.1. приложения 1.

Соединительные линии тензодатчиков объединяются с помощью уравнительной соединительной коробки. Соединительная коробка установлена на поворотной раме смесителя. Сигнал с выхода соединительной коробки поступает на вход тензоусилителя, и далее, с его выхода на вход контроллера. Тензоусилитель и модуль центрального процессора установлены в герметичный корпус, расположенный в кабине. Технические характеристики соединительной коробки и тензоусилителя приведены в табл.1. приложения 1.

3. Краткое описание модуля центрального процессора.

Главным вычислительным устройством является программируемый логический контроллер (ПЛК) состоящий из модуля центрального процессора «SIEMENS» типа CPU1211C из серии контроллеров «SIMATIC S7-1200».

В энергонезависимую память ПЛК загружена программа, алгоритмы которой обеспечивают работу вышеописанных функций системы. В модуле центрального процессора также имеется встроенный вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП), на который подаётся сигнал с выхода тензоусилителя, и далее, безразмерное цифровое значение программно преобразуется

в единицы физической величины (килограммы). Технические характеристики модуля центрального процессора приведены в табл.2. приложения 1.

На модуль центрального процессора установлена съёмная опциональная плата буферной батареи типа BB1297, позволяющая сохранять значения данных (компоненты, рецепты, состояние таймеров и часов реального времени) при перерывах в питании в течение до 1 года. Без этого модуля данные в памяти контроллера могут сохраняться не более 20 дней. В этой плате используется элемент питания типа CR1025. Технические характеристики платы буферной батареи и элемента питания приведены в табл.2. приложения 1.

4. Краткое описание сенсорной панели оператора.

Панель оператора «SIEMENS» типа KTP400 Comfort из серии «SIMATIC HMI Comfort Panel» является устройством отображения и позволяет оператору осуществлять контроль за процессом приготовления смесей.

В энергонезависимую память панели оператора загружены экраны программы визуализации. Обмен информацией между панелью оператора и ПЛК осуществляется через интерфейс PROFINET (Ethernet). Также в панели имеются 2 отсека для установки карт памяти типа SD, а к порту USB панели оператора подключается принтер для распечатки чеков. Общий вид панели оператора на рис.1. Панель оператора и принтер установлены в кабине. Технические характеристики панели оператора приведены в табл.3. приложения 1.

Панель оператора оснащена сенсорным широкоформатным цветным дисплеем с широкими углами обзора. Яркость подсветки экрана может регулироваться. Под дисплеем расположены 4 функциональные клавиши мембранного типа со встроенными светодиодами.

Хотя дисплей панели оператора и предназначен для тактильной работы, не следует допускать его чрезмерного загрязнения, поэтому он требует регулярного ухода. Протирать дисплей следует специальной тканью и специальными моющими средствами для чистки экранов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ***использовать для нажатия твёрдые предметы (даже тупые концы карандашей и ручек), а также колющие и режущие предметы;***
- ***использовать для чистки сжатый воздух, пар, агрессивные растворители и чистящие порошки. Очистку дисплея следует производить когда панель оператора отключена или включен экран блокировки.***

5. Краткое описание чекового принтера.

Принтер чековый «STAR» типа TSP654II-U подключается к порту USB панели оператора и позволяет делать распечатку отчётов с различными рецептами смесей и весовых характеристик полученных смесей.

В данном принтере используется прямой метод термопечати на рулонной термобумаге с автоотрезом. Технические характеристики панели оператора приведены в табл.4. приложения 1.

Под крышкой принтера расположены запрещающие и предупреждающие знаки, которые требуют соблюдать следующие правила техники безопасности:

- ***не открывайте крышку принтера в процессе печати или при работе автоматического ножа;***
- ***так как сразу после термопечати головка сильно нагрета, не прикасайтесь к ней;***
- ***не прикасайтесь к головке, чтобы защитить её от статического электричества;***
- ***не касайтесь режущей кромки ножа, чтобы не порезать пальцы.***

6. Экраны рабочих режимов программы визуализации и управления.

Экран программы визуализации и управления условно разбит на две области. Статусная строка вверху экрана служит для индикации даты, времени и отображения сообщений системы (см. приложение 3), причём время индикации каждого из сообщений определяется параметром 2T. Основную область ниже занимают сменяющиеся экраны, описанные в пп.6.1 – 6.9.

6.1. Экран режима «Старт системы».

При включении питания и старте системы, программа визуализации и управления выводит экран «Старт системы» (общий вид панели оператора и экрана представлен на рис.1) и системное сообщение «Связь налажена: HMI_2_Connection, станция 10.0.0.69, стойка 0, ячейка 1» (при исправном соединении с контроллером). После этого, если разрешено параметром 1B, запускается таймер автостарта с временем, определяемым параметром 1T. При этом необходимо дождаться автостарта системы, после чего система установит экран «Общий вес».

При неудачном соединении с контроллером система выдаст сообщение «Связь прекращена: HMI_2_Connection, станция 10.0.0.69, стойка 0, ячейка 1» и экран «Старт системы» будет сохранён. В этом случае нужно отключить питание системы и устранить неполадки связи панели оператора с контроллером.

Рисунок 1. Экран «Старт системы».

На стартовом экране приняты следующие условные обозначения:

1 – кнопка <✕> для завершения программы визуализации и выхода на экран операционной системы;

2 – торговый знак производителя;

3 – торговая марка изделия;

4 – условное обозначение смесителя;

5 – кнопка <≡> для вызова главного меню;

<F1> – функциональная кнопка <❓> для вызова окна с текстом справки *(в данной версии не используется)*;

<F2> – функциональная кнопка <🏠> для перехода на экран «Старт системы»;

<F3> – функциональная кнопка <🡐> для перемещения на предыдущий экран;

<u>Примечание:</u> система запоминает историю переключений между последними 10 экранами и позволяет переходить на предыдущий экран. Система выводит предупреждающее сообщение при попытке переключения на экран, которого нет в истории.

<F4> – функциональная кнопка <🖶> для распечатки на принтере отчётов с различными рецептами смесей и весовых характеристик полученных смесей. Данная функция кнопки задействована на экранах «Рецепты», «Карта рецепта», «Выбор рецепта» и «Карта замеса». Доступность функции печати на этих экранах сигнализируется ровным свечением зелёного индикатора.

6.2. Экран «Главное меню».

Всплывающий экран «Главное меню» появляется при нажатии на кнопки с условным обозначением – <≡>. Данные кнопки расположены на экранах «Старт системы» и «Общий вес». Для скрытия экрана «Главное меню» необходимо нажать на любую область экрана, незадействованную элементами управления. Общий вид экрана «Главное меню» представлен на рис.2.

Рисунок 2. Экран «Главное меню».

Этот экран содержит элементы управления (кнопки), которые позволяют устанавливать различные режимы работы системы, а именно:

- <Замес> (⟲) – основной рабочий режим системы, который позволяет производить замесы по сохранённым рецептам;
- <Рецепты> (🗐) – режим ввода и редактирования компонентов и рецептов различных смесей;
- <Вес> (⚖) – режим индикации веса на экране «Общий вес»;
- <Параметры> (⚙) – режим ввода и редактирования параметров системы;
- <Настройки> (🔧) – режим настройки канала аналогового ввода (АЦП) измерения веса;
- <Панель> (🖵) – режим настройки панели оператора.

6.3. Экран «Установка даты и времени».

Для открытия всплывающего экрана «Установка даты и времени» необходимо нажать в область отображения даты и времени в статусной строке вверху экрана. При этом индикация текущего времени останавливается. Экран «Установка даты и времени» представлен на рис.3 и содержит следующие элементы управления:

- кнопка <✕> – закрывает экран «Установка даты и времени» без записи значений даты и времени;
- поля ввода «Дата» и «Время» – для отображения и редактирования значений даты и времени. Вводимые значения должны соответствовать следующим форматам: ДД.ММ.ГГГГ и ЧЧ:ММ:СС (ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, ЧЧ - час, ММ - минуты, СС - секунды, присутствие символов «.» и «:» обязательно);
- кнопки <⬇> – записывают соответствующие значения даты или времени в контроллер и закрывают экран «Установка даты и времени».

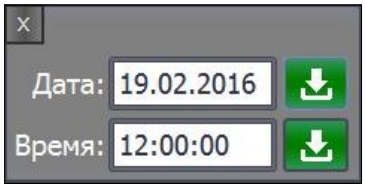


Рисунок 3. Экран «Установка даты и времени».

6.4. Экран режима «Общий вес».

Экран режима «Общий вес» появляется после автостарта системы или при выборе соответствующего режима в главном меню. Общий вид этого экрана представлен на рис.4 и содержит следующие элементы управления и индикации:

- поле вывода «Общий вес (кг)» – для отображения текущего значения общего веса;
- горизонтальный индикатор – для отображения линейной диаграммы текущего веса по отношению к максимальной загрузке;
- кнопка <≡> – для вызова главного меню.

Также на этом экране для компенсации веса тары есть возможность установить ноль весов одновременно нажав и удерживая кнопки <F1>(❓) + <F4>(🖶) в течение времени, определяемого параметром 5T, до появления сообщения «Установка тары».

Рисунок 4. Экран «Общий вес».

6.5. Экраны режима «Параметры».

Режим «Параметры» можно выбрать при помощи соответствующего пункта в главном меню. В системе используются группы F-параметров (функциональных), T-параметров (временны́х) и B-параметров (бинарных или разрешающих). Исходные значения и функциональное назначение каждого параметра описаны в приложении 2. Общие виды экранов этого режима представлены на рис.5, 6 и 7,

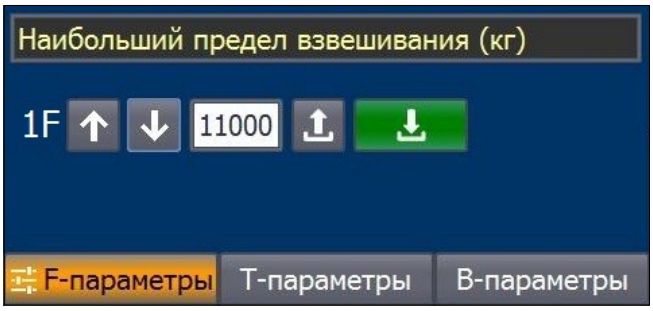


Рисунок 5. Экран «F-параметры».

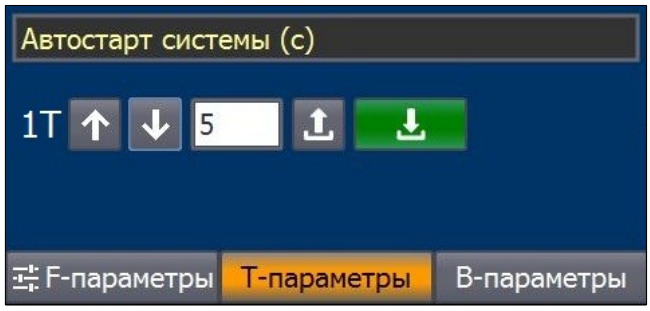


Рисунок 6. Экран «T-параметры».

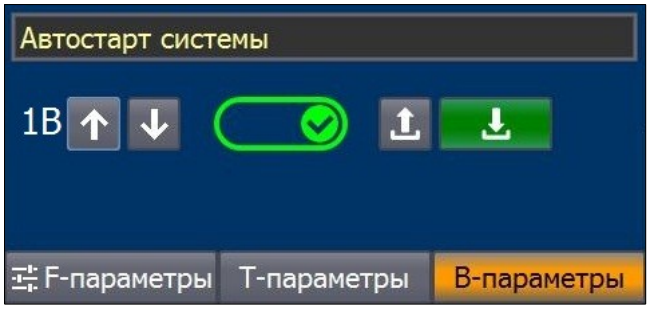


Рисунок 7. Экран «B-параметры».

и содержат следующие элементы управления и индикации:

- поля вывода – для отображения наименования текущего параметра;
- поля вывода nF, nT и nB (где n - номер) – для отображения номера текущего параметра;
- поля ввода/вывода «F» и «T» – для отображения и ввода значения соответствующего параметра;
- кнопки <↑> и <↓> – соответственно для увеличения и уменьшения номера

параметра;переключатель <⊗/✓> – для индикации состояния и изменения режима соответствующего В-параметра. Нажатие на переключатель изменяет существующий режим параметра на противоположный, при этом переключатель изменяет свой цвет;

- кнопка <⬆> – для чтения значения текущего параметра из контроллера;
- кнопка <⬇> – для сохранения изменённого значения или режима текущего параметра в контроллер.

6.6. Экраны режима «Рецепты».

Режим «Рецепты» можно выбрать при помощи соответствующего пункта в главном меню. Этот режим предназначены для ввода, редактирования и печати различных наименований компонентов и рецептов смесей. При этом количественный состав компонентов, входящих в рецепт должен быть рассчитан на 1 м³ смеси. Общие виды экранов этого режима представлены на рис.8, 9 и 10,

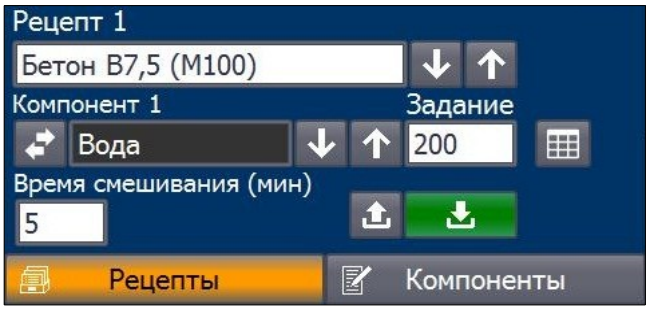


Рисунок 8. Экран «Рецепты».

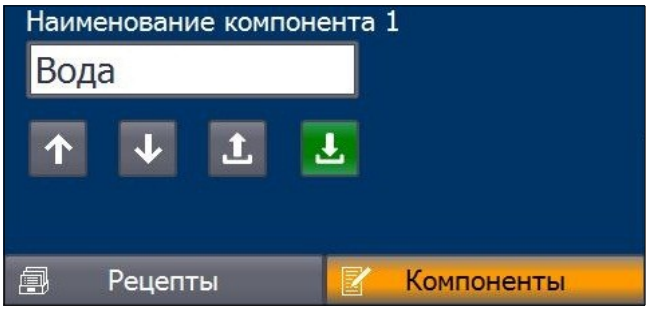


Рисунок 9. Экран «Компоненты».

	Компонент	Задание
1	Вода	200
2	Цемент	220
3	Щебень	1260
4	Песок	650
5	-	0
6	-	0
7	-	0
8	-	0
9	-	0
	ИТОГО	2330

Рисунок 10. Экран «Карта рецепта».

Рисунок 11. Форма чека «Состав рецепта».

и содержат следующие элементы управления и индикации:

- поля вывода «Рецепт n», «Компонент n» и «Наименование компонента n» (где n - номер) – для отображения номера текущего рецепта, очереди компонента и кода наименования компонента;
- текстовые поля ввода/вывода «Наименование рецепта» и «Наименование компонента» – для ввода и отображения наименования текущего рецепта и параметра;
- поле ввода/вывода «Задание» – для отображения и ввода значения задания (в килограммах) текущего компонента. Если сумма заданий компонентов превышает параметр 2F, то система выдаёт сообщение «Ошибка рецепта!». В этом случае оператор сам принимает решение о корректировке заданий;
- кнопка <⇄> – для выбора наименования текущего компонента;
- кнопки <↑> и <↓> – соответственно для увеличения и уменьшения номера рецепта, очереди компонента или наименования компонента;
- кнопка <▦> – для обзора текущего рецепта на экране «Карта рецепта» (см. рис.10);
- поле ввода/вывода «Время смешивания» – для отображения и ввода значения таймера смешивания (в минутах) текущего рецепта;
- кнопка <⬆> – для чтения текущего рецепта или наименования компонента из контроллера;

- кнопка <⬇> – для сохранения изменённого рецепта или наименования компонента в контроллер.

На экранах «Рецепты» и «Карта рецепта» с помощью функциональной кнопки <F4> (🖶) система позволяет распечатывать на принтере отчёт с текущим рецептом. Форма чека «Состав рецепта» представлена на рис.11.

6.7. Экраны режима «Замес».

Режим «Замес» можно выбрать при помощи соответствующего пункта в главном меню. Это основной рабочий режим системы, который позволяет производить замесы по сохранённым рецептам. Общий вид экрана «Выбор рецепта» представлен на рис.12,

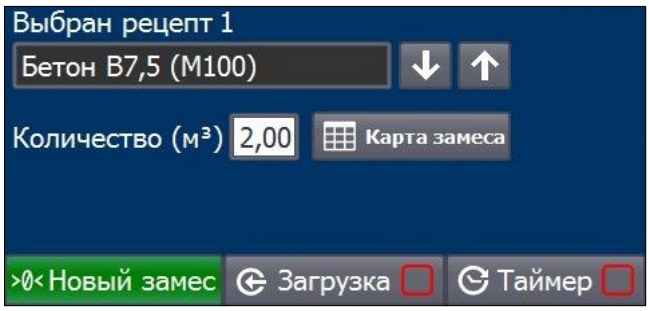


Рисунок 12. Экран «Выбор рецепта».

и содержит следующие элементы управления и индикации:

- текстовые поля вывода «Выбран рецепт n» (где n - номер) и «Наименование рецепта» – для отображения номера текущего рецепта и его наименования. Нажатие на эту область экрана позволяет перейти к оперативному редактированию рецепта (см. раздел 6.6);
- кнопки <↑> и <↓> – соответственно для увеличения и уменьшения номера рецепта;
- поле ввода/вывода «Количество ($м^3$)» – для отображения и ввода объёма задания для замеса, которое ограничивается параметром 3F. Значение этого параметра может быть установлено в соответствии с ограничением по максимальному объёму смесителя. Используя это ограничение система проверяет корректность ввода объёма задания и исправляет его в случае необходимости. Если сумма заданий компонентов превышает параметр 2F для рецепта или 1F для всего объёма заявки, то система выдаёт сообщения «Ошибка рецепта!» или «Возможен перегруз!». В этом случае оператор сам принимает решение о корректировке заданий компонентов или объёма заявки;
- кнопка <Карта замеса> (▦) – для обзора состояния текущей заявки на экране «Карта замеса» (см. рис.13);
- кнопка <Новый замес> (>0<) – эту кнопку необходимо нажимать после разгрузки смесителя перед началом нового замеса. После запроса на подтверждение данной операции система обнуляет значения загруженных ранее компонентов (см. рис.13);
- кнопка <Загрузка> – для перехода на экран «Загрузка» (см. рис.14);
- кнопка <Таймер> (⏲) – для перехода на экран «Таймер смешивания» (см. рис.16);
- индикаторы «☐/☑» – для индикации состояния завершённости стадий текущего замеса.

На экранах «Выбор рецепта» и «Карта замеса» с помощью функциональной кнопки <F4> (🖶) система позволяет распечатывать на принтере отчёт о состоянии текущего замеса. Форма чека «Состав замеса» представлена на рис.15.

Поскольку система не имеет возможности контролировать действия оператора по загрузке компонентов, которые могут привести к перегрузке смесителя, рекомендуется перед началом нового замеса произвести разгрузку смесителя.

Нажмите кнопку «Загрузка» для начала или продолжения выполнения замеса по выбранному рецепту. При этом система установит экран «Загрузка», изображённый на рис.14.

	Компонент	Рецепт	Всего	Загружено
1	Вода	200	400	410 ☑
2	Цемент	220	440	450 ☑
3	Щебень	1260	2520	2538 ☑
4	Песок	650	1300	1308 ☑
5	-	0	0	0
6	-	0	0	0
7	-	0	0	0
8	-	0	0	0
9	-	0	0	0
	ИТОГО	2330	4660	4706 ☑

Рисунок 13. Экран «Карта замеса».

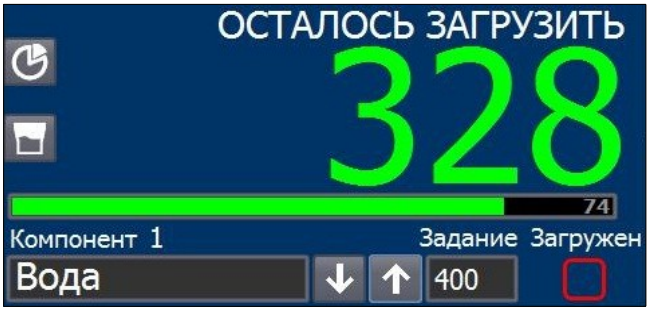


Рисунок 14. Экран «Загрузка».

УНИМИКС

09.03.2016 17:45:57

Рецепт:1 Количество (м³):2,00

Бетон В7,5 (М100)

Компонент:	Задано:	Загружено:
1.Вода	400	418
2.Цемент	440	454
3.Щебень	2520	2570
4.Песок	1300	1340
5.-	0	0
6.-	0	0
7.-	0	0
8.-	0	0
9.-	0	0

ИТОГО ЗАГРУЖЕНО: 4782 кг

Рисунок 15. Форма чека «Состав замеса».

Экран «Загрузка» (рис.14) содержит следующие элементы управления и индикации:

- переключатель «◔ / ●» – для переключения отображения оставшегося для загрузки веса текущего компонента или общего веса;
- переключатель «⬓ / ⬒» – для переключения отображения убывающего значения, оставшегося для загрузки или загруженного веса текущего компонента ;
- информационная текстовая строка вверху экрана «Осталось загрузить/Загружено» – для отображения режимов вышеописанных переключателей;
- поле вывода «Вес» – для отображения убывающего значения веса, оставшегося для загрузки, загруженного веса текущего компонента или общего веса (в зависимости от положения вышеописанных переключателей);
- горизонтальный индикатор – для отображения линейной диаграммы веса, представленного в данный момент на экране;
- поле вывода «Компонент n» (где n - номер) – для отображения номера текущей очереди загружаемого компонента;
- текстовое поле вывода «Наименование компонента» – для отображения наименования текущего загружаемого компонента;
- кнопки <↑> и <↓> – для перехода между загружаемыми компонентами путём увеличения или уменьшения номера очереди компонента;
- поле вывода «Задание» – для отображения значения задания (кг) текущего компонента;
- индикатор «Загружен» (☐/☑) – для индикации состояния загрузки текущего компонента.

При появлении экрана «Загрузка» появится вес первого компонента, который необходимо загрузить. При загрузке материалов система показывает убывающий от заданного значения вес. Система фиксирует начало отсчёта веса каждого компонента при входе на экран «Загрузка», изменении номера очереди компонента и при отключении блокировки показаний веса.

При достижении уровня, определяемого параметром 7F, система сигнализирует прерывистым свечением весового табло.

<u>НАПРИМЕР:</u> Если необходимо загрузить 100 кг и данный параметр имеет значение 10%, то сигнализация будет включена, когда до конца загрузки останется 10% от заданного веса, то есть при показаниях веса на табло 90 кг.

Загрузка должна выполняться, пока значение веса текущего компонента не станет равным нулю. Переход от одного компонента к другому выполняется автоматически, если разрешён параметр 2В.

В противном случае, если значение веса не достигло нулевого значения и недогруженный уровень незначителен, то оператор может принять решение о том, чтобы окончательно зафиксировать вес загруженного компонента и перейти к следующему. В этом случае ему необходимо нажать на область индикатора «Загружен» (☐) в течение времени, определяемого параметром 5Т.

О событии окончания загрузки текущего компонента система сигнализирует прерывистым свечением горизонтального индикатора, полей «Компонент» и индикатора «Загружен» в течение времени, определяемого параметром 3Т. Это время необходимо для чтобы система зафиксировала окончательный вес загрузки после успокоения весов. Данный вид сигнализации указывает оператору, что необходимо прекратить загрузку текущего компонента, потому что система переключится к взвешиванию следующего компонента. По истечении указанного времени система установит признак завершения загрузки текущего компонента, изменится состояние индикатора «Загружен» (☑), цвет весового табло, горизонтального индикатора и полей «Компонент».

Во время выполнения загрузки в системе имеется возможность приостановить считывание показаний веса, нажав на область весового табло и возобновить затем считывание, нажав на неё ещё раз. Для предотвращения ложных фиксаций веса, вызванных его внезапными изменениями, рекомендуется постоянно использовать эту функцию при передвижении смесителя. Максимально точные показания веса фиксируются на горизонтальной поверхности при отсутствии передвижения.

Повторяйте вышеописанные действия для всех компонентов, пока система не выведет сообщение «Загрузка завершена» и переключиться на экран «Смешивание» (автоматически по параметру 2В или вручную по кнопке <Таймер> на экране «Выбор рецепта»). Общий вид экрана «Смешивание» представлен на рис.16,

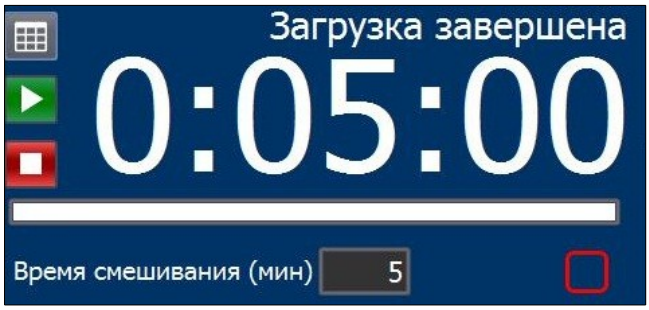


Рисунок 16. Экран «Смешивание».

и содержит следующие элементы управления и индикации:

- кнопка <▦> – для обзора состояния текущей заявки на экране «Карта замеса» (см. рис.13);
- кнопка < ▶ / ❚❚ > – для запуска или приостановки таймера смешивания;
- кнопка < ■ > – для остановки и сброса таймера смешивания;
- информационная текстовая строка вверху экрана «Загрузка завершена / Смешивание / Смешивание завершено» – для отображения режимов процесса смешивания;
- поле вывода «Таймер смешивания» – для отображения убывающего значения времени, оставшегося до окончания смешивания;
- горизонтальный индикатор – для отображения линейной диаграммы убывающего значения времени, оставшегося до окончания смешивания;
- поле вывода «Время смешивания» – для отображения значения времени смешивания (в минутах), заданного в текущем рецепте;
- индикатор ☐/☑ – для индикации состояния завершённости данного процесса.

При нажатии на кнопку <▶> на табло появится обратный отсчет времени смешивания. Если значение таймера не достигло нулевого значения и смесь достаточно перемешана, то оператор может принять решение о том, чтобы остановить отсчёт таймера и завершить процесс смешивания. В этом случае ему необходимо нажать на область индикатора (☐) в течение времени, определяемого параметром 5Т. По окончании времени смешивания система сигнализирует прерывистым свечением горизонтального индикатора и поля «Время смешивания», а также изменится состояние индикатора (☑) и цвет табло. При этом система выведет сообщение «Смешивание завершено» и переключиться на экран «Замес завершён». Общий вид экрана «Замес завершён» представлен на рис.17,

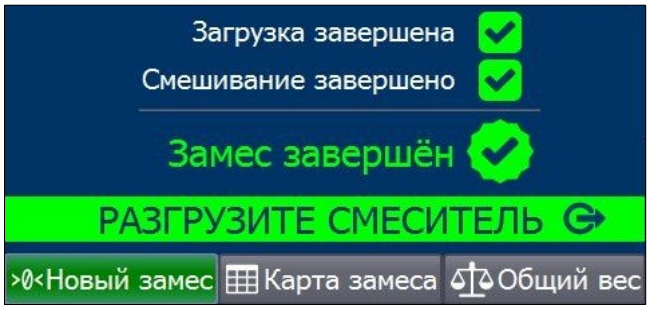


Рисунок 17. Экран «Замес завершён».

и содержит следующие элементы управления и индикации:

- индикатор «Загрузка завершена» (☐/☑) – для индикации состояния загрузки компонентов;
- индикатор «Смешивание завершено» (☐/☑) – для индикации состояния смешивания;
- индикатор «Замес завершен» (☐/☑) – для индикации состояния замеса;
- индикатор «Разгрузите смеситель» (➲) – для рекомендации оператору о том, что перед началом нового замеса необходимо произвести разгрузку смесителя;
- кнопка <Новый замес> (>0<) – эту кнопку необходимо нажимать после разгрузки смесителя перед началом нового замеса. После запроса на подтверждение данной операции система обнуляет значения загруженных ранее компонентов (см. рис.13) и переходит на экран «Выбор рецепта» (см. рис.12);
- кнопка <Карта замеса> (▦) – для обзора состояния текущей заявки на экране «Карта замеса» (см. рис.13);
- кнопка <Общий вес> (⚖) – для перехода на экран «Общий вес» (см. рис.4).

6.8. Экран режима «Настройки».

В модуле центрального процессора имеется встроенный вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП), на который подаётся сигнал с выхода тензоусилителя, и далее, безразмерное цифровое значение программно преобразуется в единицы физической величины (килограммы). Режим «Настройки» можно выбрать при помощи соответствующего пункта в главном меню. Этот режим позволяет производить калибровку канала аналогового ввода (АЦП) измерения веса. Поскольку вес является не только качественным показателем (качество смеси), но и экономическим (выходной объём смеси), поэтому защита от несанкционированных действий по калибровке организована с помощью доступа с парольной защитой.

Процедура калибровки выполняется на горизонтальной поверхности при отсутствии передвижения в следующих случаях:

- первичная калибровка на заводе-изготовителе;
- калибровка после замены какой-либо части весов;
- периодическая калибровка во время эксплуатации.

Общий вид экрана «Настройки» представлен на рис.18

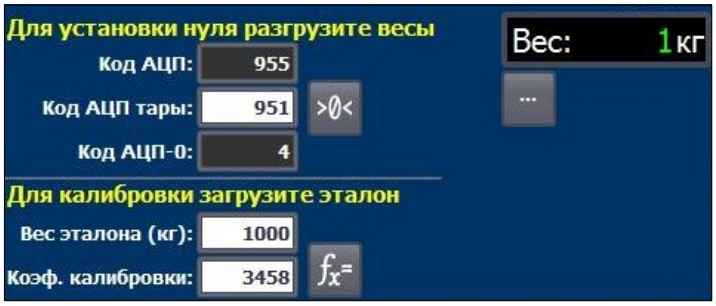


Рисунок 18. Экран «Настройки».

и содержит следующие элементы управления и индикации:

- поле вывода «Вес (кг)» – для отображения текущего значения общего веса;
- поле вывода «Код АЦП» – для индикация текущего значения кода АЦП;
- кнопка «Фиксировать ноль» (>0<) – предназначена для автоматической установки нуля весов (компенсация веса тары смесителя);
- поле ввода/вывода «Код АЦП тары» и кнопка «Фиксировать ноль» (>0<) – предназначены для ручной подстройки нуля весов (компенсация веса тары смесителя);
- поле вывода «Код АЦП-0» – для индикация текущего значения кода АЦП с учётом компенсации по таре;
- поле ввода/вывода «Вес эталона (кг)» и кнопка «Рассчитать коэффициент калибровки» (f_x=) – служат для автоматического вычисления значения коэффициента калибровки, используемого системой для программного преобразования кода АЦП в единицы физической величины (килограммы);
- поле ввода/вывода «Коэффициент калибровки» – предназначено для ручной подстройки значения коэффициента калибровки.

Для калибровки канала измерения веса необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Разгрузить весы (освободить смеситель от остатков смесей и посторонних грузов), при этом в поле «Вес» должно отображаться значение близкое к нулю.

2. Проверить и при необходимости скомпенсировать смещение нуля (веса тары). Для этого необходимо нажать кнопку «Фиксировать ноль» (>0<). При этом система выведет сообщение «Установка тары». Или при необходимости подстройки, ввести значение в поле «Код АЦП тары». Причём, следует избегать отрицательных значений в поле «Код АЦП-0». Компенсация нуля выполнена правильно, если значение в поле «Код АЦП-0» находится в пределах от 0 до 24, при этом допускается кратковременная индикация отрицательного кода.

НАПРИМЕР: При пустом смесителе (значение поля «Код АЦП тары» = 0); код АЦП меняется от 250 до 255. Если в поле «Код АЦП тары» ввести число 256, то значение в поле «Код АЦП-0» начнёт меняться в пределах от -1 до -6, что говорит о перекомпенсации, которую не следует допускать. А если в поле «Код АЦП тары» ввести число 250, то значение в поле «Код АЦП-0» начнёт меняться в пределах от 0 до 5 – правильная компенсация;

3. Нагрузить весовую платформу эталонным грузом ***(рекомендуемое значение не менее 10% от наибольшего предела взвешивания)***. При этом изменятся значения в полях «Код АЦП» и «Код АЦП-0».

4. Ввести значение веса эталонного груза в поле «Вес эталона (кг)».

5. Нажать кнопку «Рассчитать коэффициент калибровки» (f_x=). При этом система выведет сообщение «Расчёт калибровки». Или, при необходимости подстройки, ввести значение в поле «Коэффициент калибровки» (при этом коэффициент калибровки рассчитывается по формуле: «эталонное значение» * 10000 / «Код АЦП-0»).

6. После чего в поле «Вес» должно появиться значение, равное эталонному значению.

Также для сглаживания колебаний веса, вызванных его внезапными изменениями при передвижении смесителя, рекомендуется воспользоваться настройкой параметра 4F.

6.9. Экран режима «Панель».

Перейти на экран режима «Панель» можно при помощи соответствующего пункта в главном меню. Этот режим позволяет осуществлять настройку панели оператора. Общий вид экрана «Панель» представлен на рис.19

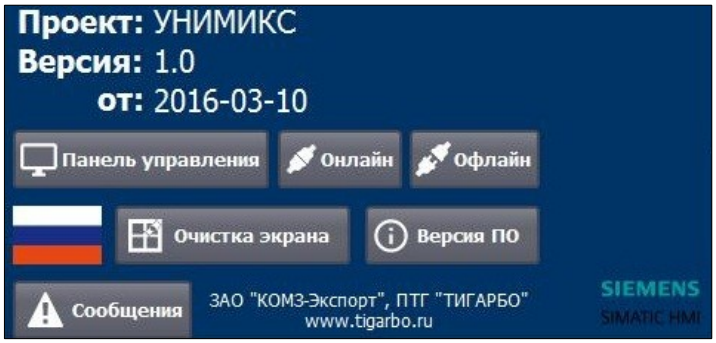


Рисунок 19. Экран «Панель».

и содержит следующие элементы управления и индикации:

- поля вывода «Проект», «Версия» и «от» – для отображения наименования проекта программы визуализации, версии и даты программы соответственно;
- кнопка «Панель управления» (🖵) – для доступа к различным настройкам панели оператора через приложение «Панель управления» «Windows CE»;
- кнопки «Онлайн» (🚀) и «Офлайн» (🚀) – соответственно для включения и отключения канала связи между панелью оператора и контроллером;
- переключатель «Язык панели» с условным обозначением флага – для переключения между сконфигурированными языками программы визуализации;
- кнопка «Очистка экрана» (⊞) – для включения экрана блокировки и очистки дисплея панели оператора (см. раздел 4). При этом в течение времени (сконфигурированное значение - 60 секунд) появляется экран блокировки, не содержащий элементов управления и позволяющий произвести очистку дисплея. По истечению указанного времени система отключает экран блокировки и устанавливает экран «Панель». При этом если очистка дисплея ещё не завершена, то необходимо повторно использовать кнопку «Очистка экрана»;
- кнопка «Версия ПО» (ⓘ) – для вызова окна «Информация о компонентах» с информацией о версиях установленного программного обеспечения «WinCC Runtime»;
- кнопка «Сообщения» (⚠) – для вызова окна «Буфер сообщений», содержащего историю системных сообщений;
- ЗАО «КОМЗ-Экспорт», ПТГ «ТИГАРБО» и «www.tigarbo.ru» – наименование и адрес сайта производителя смесителя;
- «SIEMENS SIMATIC HMI» – обозначение серии продуктов, к которой принадлежит панель оператора.

7. Настройка устройств системы.

В энергонезависимую память контроллера загружается программа на заводе-изготовителе смесителя (см. раздел 3). Также на заводе-изготовителе конфигурируется IP-адрес 10.0.0.69 и маска подсети 255.255.0.0. Кроме настройки параметров, обнуления и калибровки весов контроллер не требует специальной настройки со стороны оператора. Документация на контроллер приведена на прилагаемом в комплекте поставки электронном носителе и по ссылке приведенной в табл.2. приложения 1. Низкий уровень заряда батареи индицируется ровным свечением янтарного цвета индикатора «MAINT» на фронтальной панели центрального процессора. При необходимости производите замену элемента питания CR1025 (см. табл.2. приложения 1).

Порядок замены бумаги и периодического технического обслуживания принтера описан в документе «Руководство пользователя устройства» на прилагаемом в комплекте поставки электронном носителе и по ссылке приведенной в табл.4. приложения 1. Принтер не требует специальной настройки со стороны оператора.

В энергонезависимую память панели оператора загружаются экраны программы визуализации на заводе-изготовителе смесителя (см. раздел 4). Также на заводе-изготовителе конфигурируется IP-адрес 10.0.0.15 и маска подсети 255.255.0.0. Настройка программного обеспечения панели оператора осуществляется через ярлыки программ, расположенные на «Рабочем столе» и приложение «Панель управления» «Windows CE».

Для корректного отображения в программе визуализации наименований компонентов и рецептов с символами кириллицы (см. рис.8 и 9) необходимо, чтобы в оснастке «Regional Settings» в «Панели управления» настройка региона соответствовала значению «Russian».

Драйвер принтера и программа регистрации драйвера принтера загружаются на заводе-изготовителе смесителя. Для настройки связи панели оператора и принтера используются, расположенный на «Рабочем столе», ярлык программы «Register» (для регистрации драйвера принтера в системе) и оснастка «Printer Properties» в «Панели управления» (для настройки свойств принтера). При этом настройки должны соответствовать настройкам приведённым на рис.20 и 21.

Рисунок 20. Окно программы «SMJ Printer Driver Register».

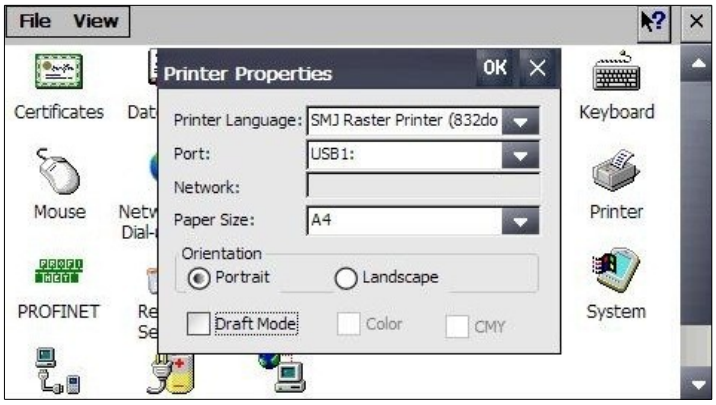


Рисунок 21. Окно «Printer Properties».

Приложение 1. Технические характеристики устройств системы.

Таблица 1. Технические характеристики тензодатчиков, соединительной коробки и тензоусилителя

Характеристика или параметр	***Значение параметра***	
	Тензодатчик DBL-5t	***Тензодатчик ATX-01-SS-5t***
Наибольший предел измерения, т	5	5
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В	1,2±0,002	1,2±0,02
Класс точности, %	0,2	0,5
Входное сопротивление, Ом	750±10	750±50
Выходное сопротивление, Ом	702±3	703±2
Диапазон рабочих температур, ^{O}C	-30..70	
Предельно допустимая нагрузка, %	150	
Напряжение питания постоянного тока, В	не более 12	
Ссылка на сайт производителя	http://www.tokves.ru	
соединительная коробка JB-4		
Количество входов для подключения датчиков	4	
Количество выходов	1	
Ссылка на сайт производителя	http://www.tokves.ru	
тензоусилитель ADAM-3016		
Напряжение питания, В	=24±10%	
Напряжение питания датчиков, В	1..10	
Потребляемая мощность, Вт	до 2,15	
Входной сигнал, мВ	±10, ±20, ±30, ±50, ±100	
Положение переключателя SW2 «Входной диапазон» ±10 мВ	1	
Выходной сигнал	±5 В, ±10В, 0..10 В, 0..20 мА	
Положение переключателя SW1 «Выходной диапазон» ±10 В	1, 3	
Диапазон частот, кГц	2,4	
Диапазон рабочих температур, ^{O}C	-10..+70	
Ссылка на сайт производителя	http://www.advantech.ru	
Ссылка на страницу поддержки	http://www.advantech.ru/products/1-2mlkjq/adam-3016/mod_34cbe73c-749b-431c-be2a-2d70b3670b43	

Таблица 2. Технические характеристики модуля центрального процессора, платы буферной батареи и элемента питания

Характеристика или параметр	***Значение параметра***
модуль центрального процессора CPU1211C	
Заказной номер	6ES7211-1HE40-0XB0
Напряжение питания, В	=24 (20,4..28,8)
Потребляемый ток, мА	не более 300
Количество дискретных входов	6
Количество дискретных выходов	4
Количество аналоговых входов	2
Диапазоны изменения входных аналоговых сигналов, В	0..10
Разрешение входных аналоговых сигналов, бит	10
Тип интерфейса	PROFINET (Ethernet)
Количество коммуникационных портов для соединения с панелью оператора, программатором	1x RJ45 (гнездо)
Ссылка на сайт производителя	https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6ES7211-1HE40-0XB0

Продолжение таблицы 2.

Характеристика или параметр	***Значение параметра***
плата буферной батареи BB1297	
Заказной номер	6ES7297-0AX30-0XA0
Потребляемый ток от внутренней шины, мА	11
Тип съемного элемента питания	CR1025
Номинальное напряжение батареи, В	=3
Запас хода часов при питании от батареи	1 год
Индикатор низкого уровня заряда батареи	ровное свечение индикатора «MAINT» на фронтальной панели центрального процессора янтарным цветом при низком уровне напряжения
Обновление информации о состоянии батареи	при включении питания контроллера, затем раз в день при работе контроллера
Ссылка на сайт производителя	https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6ES7297-0AX30-0XA0
элемент питания типа CR1025	
Напряжение, В	=3
Ёмкость, мАч	30
Диаметр, мм	10
Высота, мм	2,5

Таблица 3. Технические характеристики панели оператора

Характеристика или параметр	***Значение параметра***
Панель оператора KTP400 Comfort	
Заказной номер	6AV2 124-2DC01-0AX0
Напряжение питания, В	=24 (19,2..28,8)
Потребляемый ток, мА	не более 130
Тип дисплея	TFT
Размер диагонали дисплея, дюйм (ШхВ, мм)	4,3 (95x53,8)
Разрешение дисплея, пикс.	480x272
Число цветов, млн.	16
Тип управления	сенсорный экран, 4 системные клавиши
Ввод буквенно-цифровых символов	экранная клавиатура
Тип интерфейса	PROFINET (Ethernet)
Количество коммуникационных портов для соединения с контроллером, программатором	1x RJ45 (гнездо)
Интерфейс USB-host типа A	1x USB 2.0
Подключение через USB-host	принтер, клавиатура, мышь, flash-накопитель
Количество слотов для SD-card	1 – системный, 1 – данные пользователя
Тип процессора	ARM
Тип операционной системы	Windows CE 6.0
Сконфигурированный доступ к калибровке	логин: Calibrator, пароль: 1013
Ссылка на сайт производителя	https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/6AV2124-2DC01-0AX0

Таблица 4. Технические характеристики принтера

Характеристика или параметр	***Значение параметра***
Принтер чековый TSP654II-U	
Напряжение питания, В	=24 ± 5%
Потребляемый ток в режиме простоя/печати, А	0,15/1,7
Метод печати	прямая термопечать
Ширина печати (максимум), мм	72
Тип бумаги	рулонная термобумага
Ширина бумаги, мм	80 ± 0,5
Диаметр рулона, мм	83 или меньше
Поверхность для печати	внешняя сторона рулона
Тип интерфейсной платы	IFBD-HU07
Тип интерфейса	USB 2.0 типа B
Ссылка на сайт производителя	http://star-russia.com/ products/tsp650ii

Приложение 2. Параметры системы.

В данном приложении представлен полный перечень параметров групп «F», «T», «B» (в таблицах) с описанием функционального назначения каждого параметра.

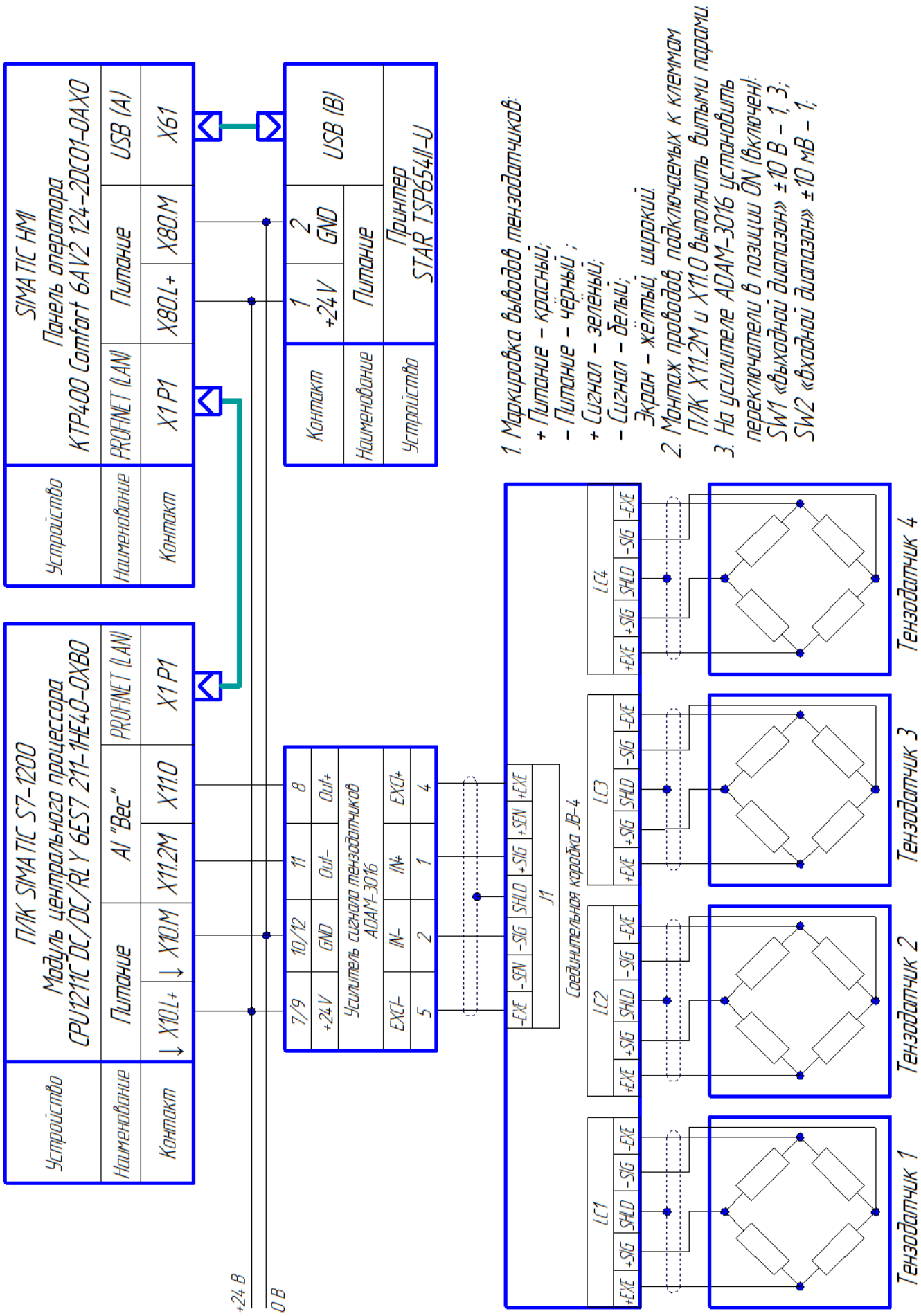
Таблица F-параметров

№ Группа	Исх. значение	Ед. изм.	Функциональное назначение	Примечание
1F	11000	кг	Наибольший предел взвешивания	см. разделы 6.7 и 6.8
2F	2500	кг	Максимальный предел общего веса рецепта	см. разделы 6.6 и 6.7
3F	4	м³	Максимальное значение заявки	см. раздел 6.7
4F	4	*0,5с	Фильтр стабилизации веса	см. раздел 6.8
5F	250	кг	Движение	*не используется*
6F	5	%	Начало загрузки	*не используется*
7F	10	%	Уровень предупреждения о загрузке	см. раздел 6.7
8F	-	-	-	*не используется*
9F	-	-	-	*не используется*
10F	-	-	-	*не используется*

Таблица T-параметров

№ Группа	Исх. значение	Ед. изм.	Функциональное назначение	Примечание
1T	5	с	Автостарт системы	см. раздел 6.1
2T	2,0	с	Время индикации сообщений	см. раздел 6
3T	5	с	Время на поправку веса	см. раздел 6.7
4T	5	с	Длительность предупреждения о загрузке	*не используется*
5T	2	с	Время удержания кнопки <✓>	см. разделы 6.4 и 6.7
6T	-	с	-	*не используется*
7T	-	с	-	*не используется*
8T	-	с	-	*не используется*
9T	-	с	-	*не используется*
10T	-	с	-	*не используется*

Таблица B-параметров

№ Группа	Исходное значение	Функциональное назначение	Примечание
1B	Разрешено	Автостарт системы	см. параметр 1T
2B	Разрешено	Автопереход	см. раздел 6.7
3B	Запрещено	Накопление данных по компонентам	*не используется*
4B	-	-	*не используется*
5B	-	-	*не используется*
6B	-	-	*не используется*
7B	-	-	*не используется*
8B	-	-	*не используется*
9B	-	-	*не используется*
10B	-	-	*не используется*

Приложение 3. Схема подключений.